Минестерство образования РФ
ФГБОУ ВО ”РГРТУ”
Кафедра ВПМ
отчет
по лабораторной работе №5
Многоальтернативное ветвление. Оператор варианта

Выполнил
студент группы 6413
Косяков Д.А.
Проверил
доцент кафедры ВПМ
Дмитриева Т.А.

Рязань 2026

Общее задание:

В данной работе необходимо написать две программы:

1. с многоальтернативным ветвлением (условный оператор с конструкциями elif и else);
2. с оператором выбора match.

На каждую из данных программ нарисовать схему алгоритма. В обеих версиях программы предусмотреть сообщение о том, что пользователем был введен неверный код.

Вариант: 14

Разработать программу, которая выводит на экран дисплея сообщения о значении кратной приставки, используемой в метрической системе.

Вид простейшего меню:

```
Введите код приставки:
1 - дека  1E+1
2 - гекто 1E+2
3 - кило  1E+3
6 - мега  1E+6
9 - гига  1E+9
```

Схема алгоритма программы с конструкциями elif и else

Текст программы с конструкциями elif и else:

```
# Программа lab_5
# Разработка разветвляющихся алгоритмов и программ
# Вывод значения кратной приставки метрической системы
# Програмист: Косяков Д. А., гр.6413
# Проверил: Щенева Ю. Б.
# Дата написания: 01.10.26
# Переменные:
#   k - код приставки входные( данные)

printВведите(' код приставки:')
print('1 - дека  1E+1')
print('2 - гекто 1E+2')
print('3 - кило  1E+3')
print('6 - мега  1E+6')
print('9 - гига  1E+9')

k = int(input(' Код = '))

if k == 1:
    print(' Дека - множитель 1E+1 = ', 10**1)
elif k == 2:
    print(' Гекто - множитель 1E+2 = ', 10**2)
elif k == 3:
    print(' Кило - множитель 1E+3 = ', 10**3)
elif k == 6:
    print(' Мега - множитель 1E+6 = ', 10**6)
elif k == 9:
    print(' Гига - множитель 1E+9 = ', 10**9)
else:
    print(' Ошибка: приставки с кодом ', k, ' нет ')
```

Примеры запуска программы:

```
    Введите код приставки:
    1 - дека  1E+1
    2 - гекто 1E+2
    3 - кило  1E+3
    6 - мега  1E+6
    9 - гига  1E+9
    Код = 3
    Кило - множитель 1E+3 = 1000
```

```
    Введите код приставки:
    1 - дека  1E+1
    2 - гекто 1E+2
    3 - кило  1E+3
    6 - мега  1E+6
    9 - гига  1E+9
    Код = 5
    Ошибка: приставки с кодом 5 нет
```

Схема алгоритма программы с оператором match

Текст программы с оператором match:

```
# Программа lab_5_alt
# Разработка разветвляющихся алгоритмов и программ
# Вывод значения кратной приставки метрической системы
# Програмист: Косяков Д. А., гр.6413
# Проверил: Щенева Ю. Б.
# Дата написания: 01.10.26
# Переменные:
#   k - код приставки входные( данные)

print(' Введите код приставки: ')
print('1 - дека  1E+1')
print('2 - гекто 1E+2')
print('3 - кило  1E+3')
print('6 - мега  1E+6')
print('9 - гига  1E+9')

k = input(' Код = ')

match k:
    case "1":
        print(' Дека - множитель 1E+1 = ', 10**1)
    case "2":
        print(' Гекто - множитель 1E+2 = ', 10**2)
    case "3":
        print(' Кило - множитель 1E+3 = ', 10**3)
```

```
    case "6":
        print(' Мега - множитель 1E+6 = ', 10**6)
    case "9":
        print(' Гига - множитель 1E+9 = ', 10**9)
    case _:
        print(' Ошибка: приставки с кодом ', k, ' нет ')
```

Примеры запуска программы:

```
Введите код приставки:
1 - дека  1E+1
2 - гекто 1E+2
3 - кило  1E+3
6 - мега  1E+6
9 - гига  1E+9
Код = 6
Мега - множитель 1E+6 = 1000000
```

```
Введите код приставки:
1 - дека  1E+1
2 - гекто 1E+2
3 - кило  1E+3
6 - мега  1E+6
9 - гига  1E+9
Код = 1
Дека - множитель 1E+1 = 10
```

```
Введите код приставки:
1 - дека  1E+1
2 - гекто 1E+2
3 - кило  1E+3
6 - мега  1E+6
9 - гига  1E+9
Код = 7
Ошибка: приставки с кодом 7 нет
```